Nexo Invest

Gestão e análise de investimentos

Uma aplicação desktop para simular, acompanhar e aprender.



Carteiras / Mercado / Planejamento

João Pedro de Jesus Cândido Silva

Programação Orientada a Objetos

A motivação

Informações dispersas durante a análise de um investimento

Cotações

Google e corretora

Google

Corretora

Indicadores

Investidor 10

NEXO

Carteira simulada
e análise integrada

Cálculos



Benjamin Graham



Décio Bazin

Aprendizado

Geração
Dividendos



Pra quem investe ou pretende investir na bolsa brasileira,
sem dor de cabeça nem perda de tempo.

A carteira em uma visão

Tour diretamente na aplicação desenvolvida



Demonstração no aplicativo

Tour ao vivo: uma carteira pronta, um fluxo completo

01 → **02** → **03** → **04**

Carteira

Visão Geral

Ativos

Indicadores e teto

Operação

Boleta e histórico

Copiloto

Análise com contexto

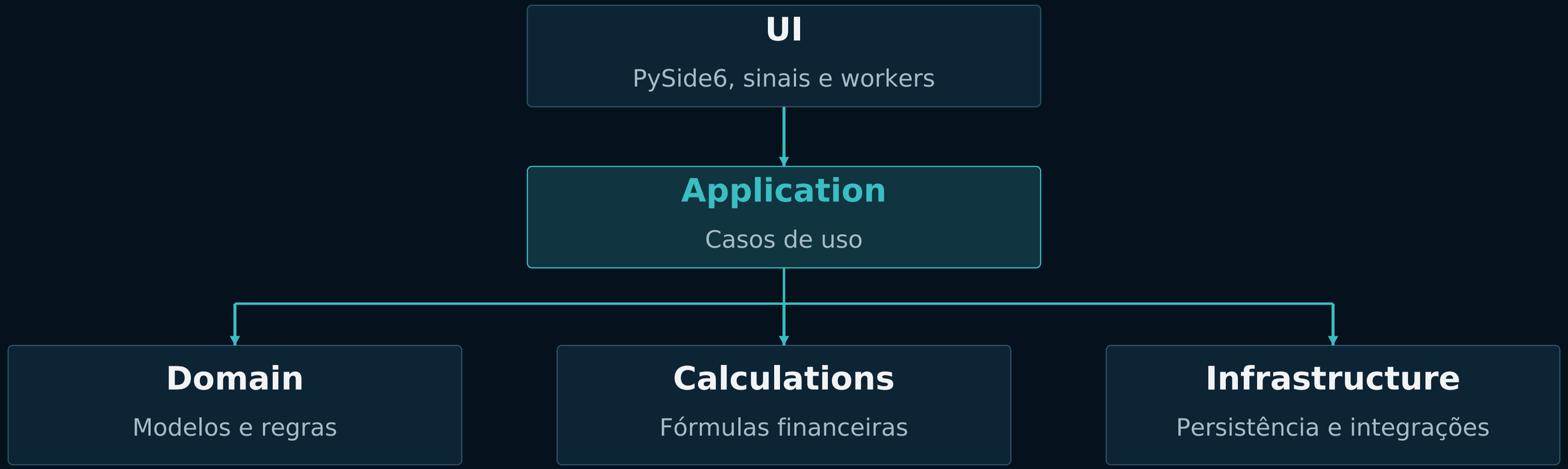
Também disponíveis

Planejamento, metas e alertas locais
Registros persistentes, com integração automática ainda parcial

Operações fictícias / Mercado online real

Arquitetura da aplicação

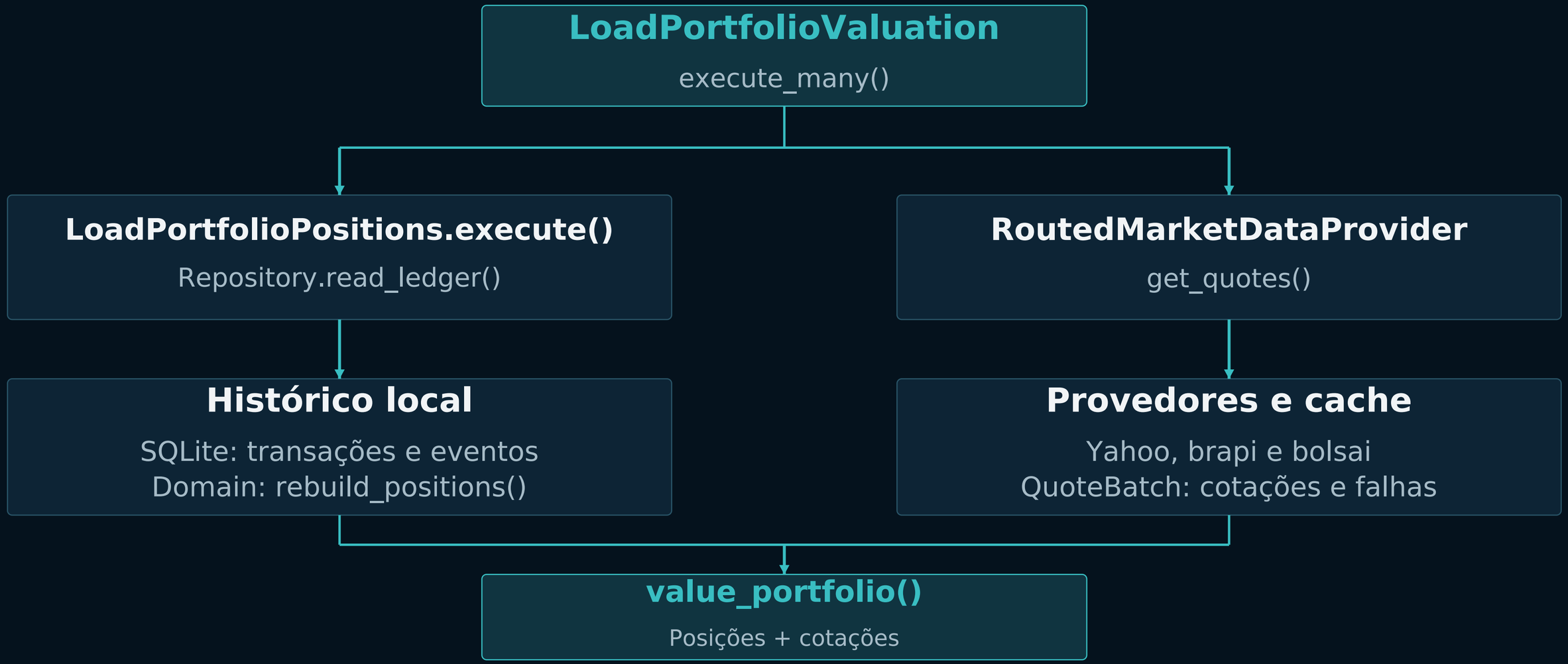
main.py cria os objetos e injeta os colaboradores



UI recebe as ações e apresenta os resultados
Domain concentra as regras. Infrastructure acessa banco e APIs.

Banco e mercado no mesmo fluxo

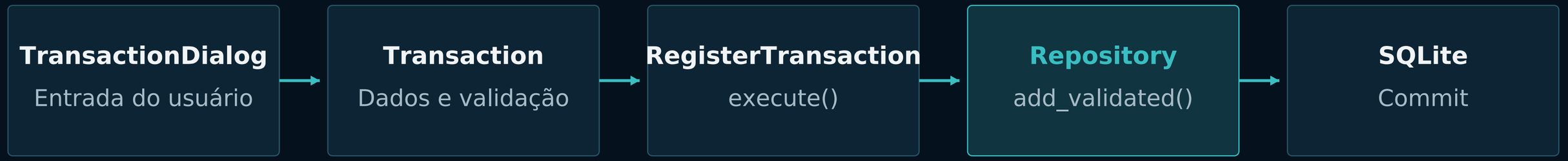
Banco reconstrói a posição. Provedores informam preço e origem.



A avaliação combina dados locais e externos; o caixa entra por serviços próprios.

Registro de uma movimentação

Validação do histórico antes de confirmar a gravação



Reconstrução das posições e do caixa

Venda sem saldo impede a gravação

Leitura, validação e escrita protegidas por uma transação de banco.

R$ 202

Custo: 10 × R$ 20 + R$ 2

R$ 20,20

Preço médio por unidade

10 unidades

Posição reconstruída

Exemplo didático de compra simulada

Encapsulamento e composição

Objetos do domínio com validade e responsabilidades próprias

Transaction

```python
@dataclass(frozen=True, slots=True, eq=False)
class Transaction:
    asset: Asset
    quantity: Decimal

    def __post_init__(self):
        validate_decimal(
            self.quantity,
            "quantity", positive=True)
```

Position

```python
class Position:
    asset: Asset
    quantity: Decimal
    average_cost: Decimal
    cost_basis: Decimal
```

Encapsulamento

Valida e protege o estado do objeto.

Composição

Um objeto contém outro: Position tem Asset.

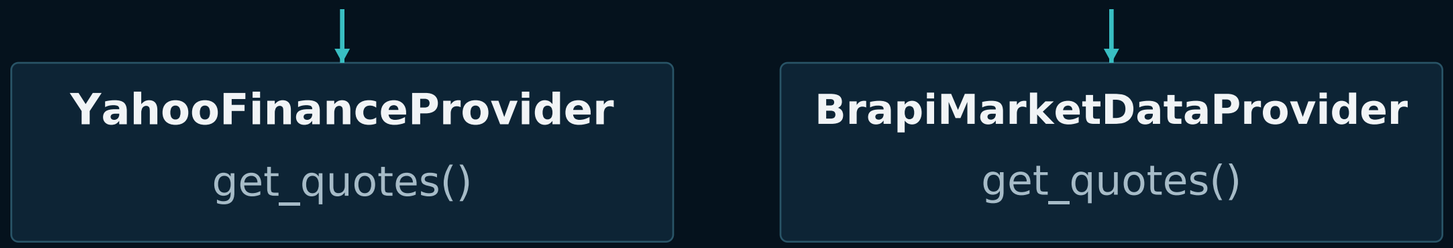
Herança e polimorfismo

Contratos comuns, implementações diferentes

Contrato

```python
class MarketDataProvider(ABC):

    @abstractmethod
    def get_quotes(
        self, assets: Iterable[Asset]
    ) -> QuoteBatch: ...
```



O consumidor recebe MarketDataProvider pelo construtor

Herança

Uma classe implementa ou especializa uma base.

Polimorfismo

O mesmo método usa implementações diferentes.

Modelo de dados

SQLite armazena. SQLAlchemy organiza consultas e transações.

portfolios

`id` PK	Identificador
`name`	Nome da carteira

PK identifica o registro

FK liga o registro à carteira

A mesma carteira pode ter várias compras, vendas e ocorrências de caixa.

transactions

CAMPO	FUNÇÃO
`id` PK	Identifica a operação
`portfolio_id` FK	Carteira da operação
`asset_symbol`	Ativo, como PETR4
`transaction_type`	Compra ou venda
`quantity`	Quantidade negociada
`unit_price`	Preço por unidade
`fees`	Taxas da operação
`occurred_at`	Data e hora

portfolio_events

CAMPO	FUNÇÃO
`id` PK	Identifica o evento
`portfolio_id` FK	Carteira do evento
`kind`	Aporte, provento, taxa...
`occurred_at`	Data e hora
`amount`	Valor bruto do evento
`withholding`	Valor retido
`asset_symbol`	Ativo relacionado
`ratio`	Razão em um split

Posições derivadas do histórico. Valores monetários usam Decimal.

Eventos também incluem currency (moeda) e note (observação).

Estratégia de provedores

Roteamento por capacidade, com origem e limites explícitos

Cotação, histórico e fundamentos usam rotas próprias.

Yahoo Finance
Fonte principal

→

brapi
Complemento

→

bolsai
Complemento

CVM
Cadastro e demonstrações

Cache reduz repetição

Fallback trata falhas de cobertura

Referências contábeis precisam ser compatíveis

Chaves externas no .env

Yahoo e dados públicos da CVM dispensam chave

As alternativas variam por capacidade. Consulta sob demanda, sujeita a atraso.

NEXO Intelligence

Nosso copiloto financeiro convida você a explorar os dados



Vamos conversar?

Escolha um ativo ou uma carteira.
Eu ajudo a organizar a análise.

Contexto
Carteira e ativo

→

Ferramentas
Dados e cálculos

→

Resposta
Fontes e premissas

Gemini opcional ou análise local identificada

O Python calcula. O copiloto ajuda a interpretar.

A conversa será feita ao vivo, com a pergunta escolhida na apresentação.

Desafios e decisões

Integração coerente e leitura clara dos resultados

Dados externos

Limites de consulta

Cache e controle de uso

Campos ausentes

Provedores por capacidade

Atualização diferente

Fonte, horário e indisponibilidade

Visualização

Histórico

Gráficos de linha

Concentração

Distribuição em rosca

Ganhos e perdas

Barras e indicadores textuais

Hoje eu validaria cedo as fontes e prototiparia as visualizações principais.

Evoluções futuras

Mais integração entre planejamento, carteira e comunicação

01 **Notificações**

E-mail e outros canais
a partir dos alertas

02 **Planejamento integrado**

Metas e orçamento
mais ligados à carteira

03 **Interface web**

TypeScript, HTML e CSS
com regras em Python

Nexo Invest

Simular operações

Analisar os dados

Entender a carteira

A evolução visual preserva as regras e os cálculos financeiros em Python.

Fontes oficiais exigem avaliar elegibilidade, licenciamento e acesso.